DAILY QUANTUM BRIEF

게이트 수를 넘어 아키텍처의 비용으로

2026년 9월 9일 | 최근 24시간 우선, 핵심 연구는 최근 7일까지 확장

오늘의 한 문장

실용적인 양자 계산은 게이트 수 하나가 아니라 아키텍처별 공간·시간 비용, 입력 정보량, 샷 예산과 기준 상태를 함께 줄이는 문제입니다.

3.9x	20 qubits	0.34 kcal/mol
Fermi·Hubbard active volume 감소	IonQ SAR 학습·추론 회로	DS·NOCI 장벽 오차

판독 원칙

오류정정 자원 추정, 무잡음 시뮬레이션, 실제 QPU 실행과 제품 로드맵을 서로 다른 증거 단계로 표시했습니다.

AI TECH REVIEW · RESEARCH NOTE

Executive Summary

프리프린트 · 자원 추정

Fermi·Hubbard: 비용 지표를 바꿨다

2D Fermi·Hubbard 바닥상태 에너지의 QPE 회로를 active·volume 아키텍처에 맞춰 컴파일했습니다. L=4~20에서 기존 대비 최대 3.9배 감소, L=20에서 Toffoli도 약 2배 줄였습니다. 실제 QPU 실행은 아닙니다.

프리프린트 · 실제 QPU

SAR 변화 탐지: 학습부터 QPU에서

20·qubit QCBM을 IonQ QPU에서 300 iterations, 회로 평가당 5,000 shots로 학습하고 추론에 100,000 shots를 썼습니다. 공항 자료 F1은 0.32 대 고전 기준선 0.16·0.24였습니다.

프리프린트 · 무잡음 QML

더 많은 큐비트보다 새 정보

Chronos 특징을 센서 종류별로 묶고 wing 회로로 새 입력을 공급하자 균형 정확도가 13 qubits 83.6%에서 19 qubits 85.2%로 늘었습니다. 전 결과는 analytic expectation의 무잡음 시뮬레이션입니다.

프리프린트 · 양자화학

DS·NOCI: 불완전한 상관공간 보완

고전 NOCI reference와 불완전한 correlated quantum states를 함께 변분공간에 남겼습니다. cyclobutadiene 장벽 오차는 1.26에서 0.34 kcal/mol로 줄었지만, 수치실험이며 실제 QPU 측정은 아닙니다.

산업 업데이트와 검증 대기

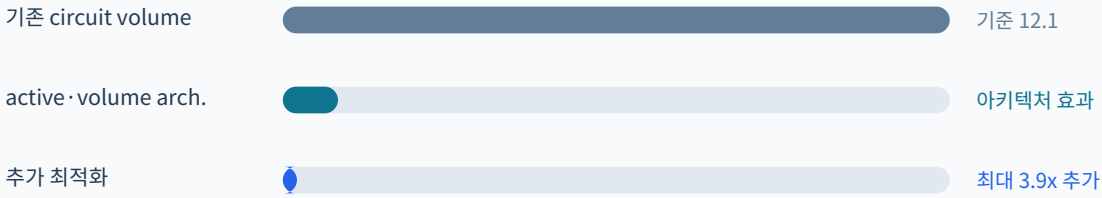
IonQ는 9월 8일 Superion 256을 발표해 첫 칩 제작과 prototype ion trapping을 공개했습니다. 주문은 시작했지만 납품은 2027년 예정이며, 256·qubit 알고리즘 benchmark와 시스템 fidelity는 아직 제시하지 않았습니다. D·Wave 뉴스레터는 10월 28일 서울 Qubits Asia의 DOCOMO·부산항·3D CT 발표를 예고했으나 세부 성능표는 공개 전입니다.

오류정정 회로의 비용은 아키텍처가 정한다

왜 T·count만으로 부족한가

초기 오류정정 컴퓨터에서는 magic·state 비용 때문에 T·Toffoli 수를 대표 지표로 써 왔습니다. 그러나 장거리 연결, idle logical qubit, Clifford routing과 측정 피드포워드의 비용은 하드웨어마다 다릅니다. active volume은 실제 연산에 참여하는 logical block의 시공간 비용을 합쳐 이 차이를 드러냅니다.

20 x 20 lattice · QPE + 2차 Suzuki·Trotter · u/t=8



L=20 Toffoli count도 기존 최신 기준 대비 약 2배 감소

무엇을 바꿨나

방향성 QPE 제어, Trotter 항 순서와 병합, Hamming·weight phasing, fermionic SWAP network의 Clifford 비용, fanout·Pauli·product rotation을 한꺼번에 재설계했습니다. 즉 단일 peephole 최적화가 아니라 알고리즘·회로·아키텍처 공동설계입니다.

해석의 경계

- L=4~20의 compiled resource estimate이며 실제 fault·tolerant QPU 실행이 아닙니다.
- 3.9배는 같은 active·volume 기준의 선행 회로 대비입니다.
- runtime은 10 μs code cycle, 15 μs classical reaction time 등 가정한 hardware model에 의존합니다.
- 비국소 연결이 약한 아키텍처에서는 최적 trade·off가 달라질 수 있습니다.

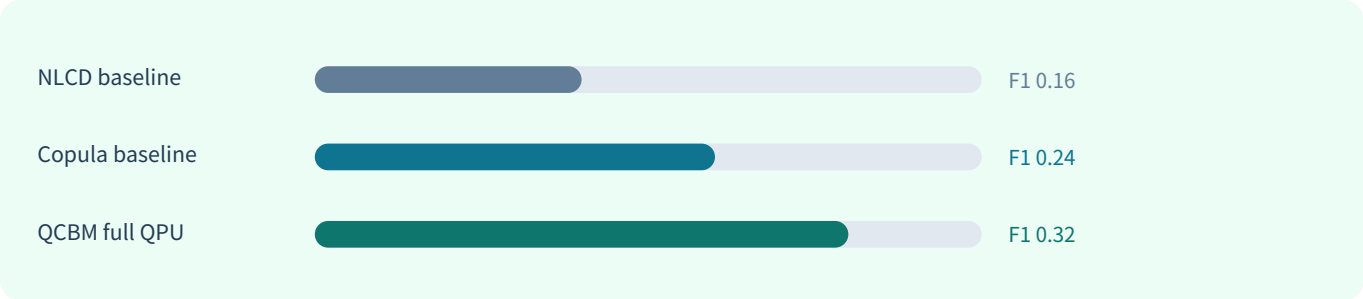
재료 연구 연결

Hubbard 모델은 강상관 재료의 기준 문제입니다. OLED·촉매·배터리 Hamiltonian도 gate count만 비교하지 말고 logical block, idle·routing, state preparation과 허용 에너지 오차를 같은 조건으로 산정해야 합니다.

같은 '성능 향상'도 증거 단계는 다르다

1 | SAR·InSAR 변화 탐지: 실제 QPU 실증

QCBM이 관측 pixel 통계 대신 Copula 공간의 background distribution을 생성합니다. Miramar1·Med3 공항 자료에서는 20 qubits, 50개 1Q·28개 2Q gates로 학습과 추론을 모두 IonQ QPU에서 실행했습니다.



QPU training은 ideal training보다 F1이 약 0.08 낮았습니다. shots와 optimizer budget이 달라 hardware noise 효과를 분리할 수 없고, lava·flow InSAR에서는 세 방법이 모두 약 0.66이었습니다. 실제 실행 가능성을 보였지만 학습 가속 증거는 아닙니다.

2 | 시간열 foundation model: 정보 대역폭 실험

PSML·5의 91개 PMU channel을 Chronos로 embedding한 뒤 quantum head와 더 큰 classical MLP를 비교했습니다. sensor type grouping만으로 74.2% 기준선을 넘어섰고, 동일 sketch 입력에서 quantum head가 MLP보다 1.7~2.0%p 높았습니다. 다만 439개 training sample의 5·fold 결과이며 110개 test set에서는 4~5%p generalization gap이 나타났습니다. 모든 회로는 무잡음 analytic expectation으로 계산했습니다.

3 | DS·NOCI: 고전 reference를 버리지 않는다

불완전한 quantum·correlated states가 원래 reference manifold를 대체하도록 두지 않고 둘을 함께 diagonalize합니다. H2 canonical scan의 최대 FCI 오차는 0.924 mEh, cyclobutadiene 장벽 오차는 NOCI 6.11, NOQE 1.26에서 DS·NOCI 0.34 kcal/mol로 줄었습니다. H2 noise test는 Gaussian matrix perturbation 100회인 수치 모델입니다.

공통 결론

QML에서는 새 qubit이 실제 새 정보를 운반해야 하고, 양자화학에서는 불완전한 quantum state가 이미 신뢰할 수 있는 고전 subspace를 지우지 않아야 합니다.

IonQ Superion 256: 제작 이정표, 아직 성능 benchmark는 아니다

IonQ는 2026년 9월 8일 첫 256·qubit 칩 fabrication과 prototype ion trapping을 발표했습니다. 칩 내 전자식 qubit control, server·rack form factor, 2027년 delivery를 제시했지만 256 qubits 동시 trapping, gate fidelity, algorithmic volume, QEC cycle이나 customer workload 결과는 공개하지 않았습니다. 따라서 [산업/제품·로드맵]으로 분류합니다.

D·Wave Qubits Asia · 2026.10.28 · Four Seasons Seoul

새 뉴스레터는 NTT DOCOMO 상용 운영, 부산항 berth·quay·crane 배정, LG CNS 3D CT 재구성, 반도체 reticle 최적화 발표를 예고했습니다. 행사 전에는 instance 규모, classical baseline, QPU time, hybrid 후처리 비중을 확인할 수 없어 성과 수치로 채택하지 않았습니다.

DFT · OLED · 재료·최적화 연구자의 총자원표

- ☐ logical gate count와 architecture·aware active/spacetime volume
- ☐ compiled 2Q depth, SWAP·이동, idle volume, code cycle·feed·forward latency
- ☐ state preparation overlap, shots, optimizer evaluations, postselection success
- ☐ 새 qubit이 추가 parameter만 담는지 실제 독립 입력을 담는지
- ☐ 고전 reference·active space를 보존했을 때와 버렸을 때의 오차
- ☐ 제품 roadmap 수치와 실제 full·system benchmark의 분리

참고문헌 · 직접 링크

[1] Apel et al., arXiv:2609.05316v1 (submitted 2026.09.04)

[2] Singh et al., arXiv:2609.05313v1 (submitted 2026.09.04)

[3] Kim et al., arXiv:2609.05408v1 (submitted 2026.09.04)

[4] Abraham et al., arXiv:2609.04387v1 (submitted 2026.09.03)

[5] IonQ Superion 256 official announcement (2026.09.08)

[6] D·Wave, Qubits Asia 2026 official event page (2026.10.28)

수집 메모: 최근 24시간에는 IonQ 공식 발표와 D·Wave 뉴스레터가 있었고, 학술 항목은 최근 7일까지 확장했습니다. 주요 AI 학회의 신규 accepted QML 본논문과 원 출처까지 검증 가능한 새 LinkedIn 기술 게시물은 확인하지 못했습니다.